População, Amostra e Amostragem

O primeiro passo de qualquer pesquisa estatística é definir quem estamos estudando.

População

É o conjunto de **todos** os elementos que possuem pelo menos uma característica em comum. É o "todo".

Exemplo: Todos os alunos de uma universidade.

Amostra

É um **subconjunto representativo** da população. Estudamos a amostra para tirar conclusões sobre a população inteira, pois nem sempre é possível falar com todos.

Exemplo: 100 alunos selecionados dessa universidade.

Made with GAMMA

O que é Amostragem?

> Amostragem é o processo ou técnica de seleção de uma amostra a partir de uma população.

Para que o estudo seja válido, a amostra deve ser **representativa**, ou seja, deve ter as mesmas características da população original.

População **Amostra**

A representatividade é o critério central que valida qualquer estudo baseado em amostragem.

Made with GAMMA

Tipos de Amostragem Probabilística

Existem formas específicas de escolher quem fará parte da amostra para evitar privilégios ou erros de seleção:

1

Amostragem Aleatória Simples

Todos os elementos da população têm a mesma chance de serem escolhidos. É como um sorteio comum (ex: nomes em uma urna).

2

Amostragem Sistemática

Usada quando os elementos estão organizados (em uma fila ou lista). Escolhe-se um ponto de partida aleatório e depois seleciona-se cada "enésimo" item.

Exemplo: Selecionar cada 10ª pessoa que entra em uma loja.

3

Amostragem Estratificada

A população é dividida em grupos menores (estratos) com características parecidas, e sorteamos uma amostra dentro de cada grupo. Isso garante que todos os grupos importantes apareçam no resultado final.

Exemplo: Separar por gênero (homens e mulheres) e sortear 50 de cada.

Made with GAMMA

Por que usar amostras?

Custo

É muito mais barato estudar uma parte do que o todo.

Tempo

Coletar dados de uma amostra é muito mais rápido.

Precisão

Se bem feita, a amostra fornece resultados muito próximos da realidade da população.

Made with GAMMA